

INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 8° · Período III

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

El acueducto veredal de Guaitarilla le cobra a cada casa un mismo cargo fijo por el servicio y, además, un valor por cada metro cúbico de agua que gaste. Doña Carmen, que es la fontanera y también lleva las cuentas, tiene copia de tres recibos del mes pasado y con ellos la junta quiere anticiparle a la escuela cuánto le llegará, porque gastó **22 metros cúbicos**.

Casa	Agua gastada (metros cúbicos)	Valor del recibo
Casa de don Aurelio	6	13.400 pesos
Casa de la señora Delia	10	17.000 pesos
Casa del puesto de salud	15	21.500 pesos

El presidente de la junta propone resolverlo con una regla de tres: si por **10 metros cúbicos** se pagaron **17.000 pesos**, por **22 metros cúbicos** se pagarían 37.400. Doña Carmen sostiene que ese camino no sirve para este cobro.

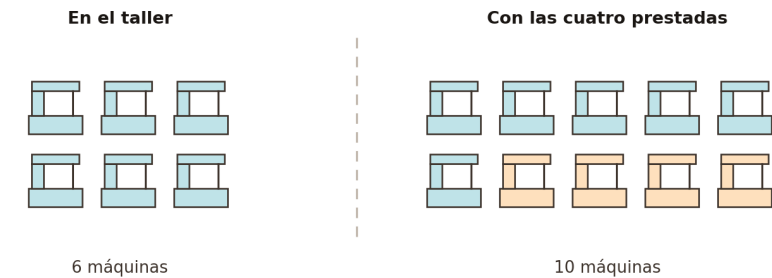
¿Quién tiene la razón y cuánto le llegará de recibo a la escuela?

- A. Doña Carmen, porque el cargo fijo se cobra una sola vez: llegarán 27.800 pesos.
- B. El presidente, porque el valor sube al mismo ritmo del gasto: llegarán 37.400 pesos.
- C. Doña Carmen, porque cada metro cúbico se cobra aparte: llegarán 19.800 pesos.
- D. El presidente, porque el metro cúbico se redondea a 1.000 pesos: llegarán 30.000 pesos.

2 Rosalba dirige un taller de confección en Bello y le adjudicaron el pedido de los uniformes de un colegio. Con las **6 máquinas** que tiene en el taller, todas del mismo rendimiento y atendidas el mismo número de horas al día, el pedido completo saldría en **15 días**. Antes de firmar, un vecino le presta **4 máquinas más**, iguales a las suyas, de modo que trabajarían diez al tiempo y con el mismo horario. El colegio le exige un plazo por escrito, así que en el taller se proponen dos métodos de cálculo.

Las máquinas con las que se puede coser el pedido

A la izquierda las seis del taller; a la derecha, con las cuatro prestadas



Inventario del taller de confección de Rosalba, Bello

Método 1. Entraron cuatro máquinas más, así que al plazo se le restan cuatro días: el pedido saldría en 11 días.

Método 2. Seis máquinas durante quince días son $6 \times 15 = 90$ días de máquina de trabajo, y ese trabajo se reparte ahora entre las diez máquinas.

¿Cuál de los dos métodos lleva al plazo correcto y de cuántos días es ese plazo?

- A. El método 1, porque cada máquina que entra ahorra un día de trabajo: son 11 días.
- B. Ninguno de los dos, porque con más máquinas el plazo se alarga: serían 25 días.
- C. El método 2, porque el trabajo total no cambia y se reparte entre diez: son 9 días.
- D. El método 2, porque su resultado son los 90 días que dura el pedido completo.

3 Una estación piscícola de Puerto Asís cosechó la tilapia de sus cinco estanques y anotó los kilogramos que salieron de cada uno. El operario alcanzó a registrar cuatro estanques, pero la hoja del quinto se mojó y quedó ilegible. Lo único que quedó claro en el informe que ya se envió a la asociación es que, **en promedio**, cada estanque produjo **47 kilogramos**.

Estanque	Cosecha (kilogramos)
Estanque 1	52
Estanque 2	44
Estanque 3	39
Estanque 4	57
Estanque 5	dato ilegible

El auxiliar de la estación dejó escritos estos pasos para recuperar el dato perdido.

Paso 1. Sumar los cuatro estanques legibles: $52+44+39+57=192$.

Paso 2. Dividir esa suma entre cuatro: $192 \div 4=48$.

Paso 3. Al quinto estanque le corresponden 48 kilogramos.

¿En cuál paso está el error y cuántos kilogramos salieron del quinto estanque?

- A. En el paso 1, porque hay que sumar los cinco estanques: salieron 47 kilogramos.
- B. En ninguno, porque el promedio de los legibles reemplaza al dato perdido: 48 kilogramos.
- C. En el paso 2, porque el promedio se multiplica por cinco: salieron 235 kilogramos.
- D. En el paso 2, porque al total de 235 hay que restarle 192: salieron 43 kilogramos.

4

El consejo estudiantil de un colegio de Villavicencio organizó una campaña de reciclaje de tapas plásticas y pesó, día por día, lo que se recogió durante una semana. La planilla quedó escrita en el orden en que se hicieron los pesajes, sin ordenar las cantidades. En la reunión de cierre, la rectora pidió el dato que **deja tres días por debajo y tres días por encima**, para saber cómo fue una jornada corriente de la campaña.

Día	Tapas recogidas (kilos)
Lunes	12
Martes	9
Miércoles	15
Jueves	20
Viernes	9
Sábado	14
Domingo	11

El personero responde que ese dato es 20 kilos, porque es el que quedó justo en la mitad de la planilla.

¿Es acertada la respuesta del personero y cuál es el dato que pidió la rectora?

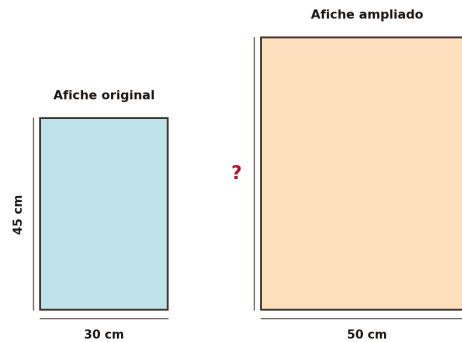
- A. Sí es acertada, porque 20 kilos ocupa el cuarto lugar entre los siete de la planilla.
- B. No, porque hay que ordenar primero: el dato que parte el grupo en dos es 12 kilos.
- C. No, porque el dato pedido es el que más se repite, y son los 9 kilos de dos días.
- D. No, porque el dato pedido reparte los 90 kilos entre los siete días: 12,9 kilos.

5

Una imprenta de Popayán recibió el afiche de la feria del libro y debe reimprimirlo en un tamaño mayor para pegarlo en las carteleras del parque. El afiche original es un rectángulo de **30 centímetros de ancho y 45 centímetros de alto**. El cliente pidió que la ampliación tenga **50 centímetros de ancho** y advirtió que el diseño **no se puede deformar**: las letras y las fotos deben conservar su forma, de modo que la ampliación tiene que ser semejante al original.

El afiche de la feria y su ampliación

El ancho pasa de 30 a 50 centímetros; el alto es lo que hay que decidir



Orden de reimpresión de la imprenta, Popayán · figura no dibujada a escala

El operario de la imprenta anticipa que, como el ancho creció 20 centímetros, al alto también hay que sumarle 20 y quedará en 65 centímetros.

¿Qué valoración de esa anticipación es acertada?

- A. Es acertada, porque sumarle a los dos lados la misma cantidad conserva la forma.
- B. No es acertada, porque los dos lados se dividen entre la misma razón: 27 centímetros.
- C. No es acertada, porque los dos lados se multiplican por la misma razón: 75 centímetros.
- D. No es acertada, porque el ancho casi se duplicó y el alto también: 90 centímetros.

6

Un grupo de estudiantes de Barichara quiere saber cuánto mide el campanario de la iglesia sin subirse a él. A las diez de la mañana clavan en el piso, bien derecha, una vara de **1,5 metros** y miden la sombra que proyecta: **0,9 metros**. En ese mismo momento miden la sombra del campanario sobre la plaza y les da **12 metros**. La profesora les recuerda que a esa hora los rayos del sol llegan con la misma inclinación sobre la vara y sobre el campanario.

La vara y el campanario, a la misma hora

Los rayos del sol llegan con la misma inclinación sobre los dos



Medición de los estudiantes en la plaza de Barichara · figura no dibujada a escala

Para rematar el cálculo se proponen dos métodos.

Método 1. La vara le saca 0,6 metros a su sombra, así que el campanario le saca esos mismos 0,6 metros a la suya y mide 12,6 metros.

Método 2. En los dos, la altura y la sombra guardan la misma razón, de modo que $h/12=(1,5)/(0,9)$.

¿Cuál de los dos métodos sirve y cuánto mide el campanario?

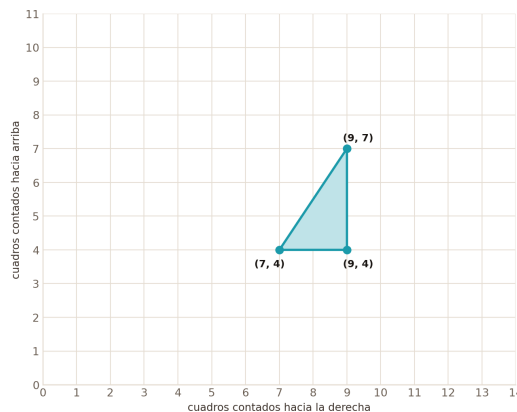
- A. El método 2, porque en figuras semejantes los lados guardan la razón: 20 metros.
- B. El método 1, porque la diferencia entre el alto y la sombra se conserva: 12,6 metros.
- C. El método 2, porque la razón se toma como 0,9 sobre 1,5: mide 7,2 metros.
- D. El método 2, porque basta multiplicar la sombra por 1,5: mide 18 metros.

7

En el taller de serigrafía de doña Rubiela, en Neiva, se estampan las camisetas de los colegios con una plantilla de acrílico que se va corriendo sobre una mesa cuadrículada. Para estampar la segunda camiseta del pedido, el ayudante corrió la plantilla triangular **4 cuadros hacia la derecha y 3 cuadros hacia abajo**, y en esa posición quedó, tal como la muestra el dibujo con los tres vértices marcados. Doña Rubiela llegó más tarde y necesita saber en qué lugar de la mesa estaba la plantilla **antes** de ese movimiento, porque ahí quedó el estampado de la primera camiseta y tiene que revisarlo.

La plantilla, ya corrida sobre la mesa

Solo aparece la posición en que quedó después del movimiento



Mesa cuadrículada del taller de serigrafía de doña Rubiela, Neiva

¿En qué lugar de la cuadrícula estaba la plantilla antes de que la corrieran, y por qué?

- A. En (11, 1), (13, 1) y (13, 4), porque hay que volver a aplicar el mismo movimiento.
- B. En (3, 4), (5, 4) y (5, 7), porque basta devolver los cuatro cuadros de la derecha.
- C. En (7, 7), (9, 7) y (9, 10), porque basta subir los tres cuadros que la plantilla bajó.
- D. En (3, 7), (5, 7) y (5, 10), porque se deshacen los dos corrimientos a la vez.

8

El mercado campesino de Silvia rifa un mercado completo entre quienes compran boleta. El talonario tiene **200 boletas numeradas del 1 al 200**, todas iguales, y el día del sorteo se saca **una sola boleta al azar**. Como quedaron boletas sin vender, la organización decidió premiar no un número exacto sino una condición, y cada uno de los cuatro socios propuso la suya: Aleida propuso premiar los **múltiplos de cinco**; Bernardo, los números **terminados en siete**; Cielo, los **mayores que ciento sesenta**; y Dagoberto, los **múltiplos de tres**. Ganaría el socio cuya condición cumpla la boleta que salga.

Para defender su propuesta, Aleida escribió estos pasos en el acta.

Paso 1. Las boletas que cumplen mi condición van de cinco en cinco, desde el 5 hasta el 200.

Paso 2. Por eso son $200 \div 5 = 40$ boletas a mi favor.

Paso 3. Los múltiplos de tres van de tres en tres y $200 \div 3$ no da un número entero, así que son menos de 40.

¿En cuál paso se equivoca Aleida y cuál de los cuatro socios tiene la mayor posibilidad de ganar?

- A. En ninguno, porque cuarenta es el conteo más alto: gana Aleida con los múltiplos de cinco.
- B. En el paso 3, porque los múltiplos de tres son 66: gana Dagoberto con esa condición.

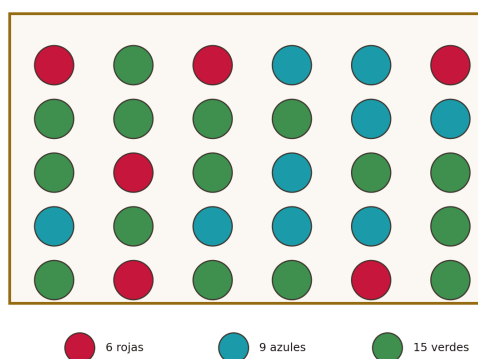
- C. En el paso 2, porque los múltiplos de cinco son 20: gana Cielo con los mayores que 160.
D. En el paso 1, porque los terminados en siete son 40: gana Bernardo con esa condición.

9

Una tienda de barrio de Aguachica hizo una promoción para la fiesta del pueblo. En una caja de cartón puso **30 fichas del mismo tamaño y el mismo material**, que no se distinguen al tacto: **6 son rojas, 9 son azules y 15 son verdes**. Cada cliente que compre el mercado del mes dice en voz alta un color, mete la mano sin mirar y saca una sola ficha; si la ficha que saca es del color que dijo, se gana el mercado de la semana siguiente. Aníbal va a jugar y quiere escoger el color que le dé la mayor posibilidad de ganar.

Las treinta fichas de la caja de la promoción

Todas del mismo tamaño y del mismo material: no se distinguen al tacto



Promoción de la fiesta del pueblo, tienda de barrio de Aguachica

¿Qué le conviene decir a Aníbal y por qué?

- A. Escoger el azul, porque su cantidad queda entre la de los otros dos colores.
B. Escoger cualquiera de los tres, porque al sacar al azar los colores valen lo mismo.
C. Escoger el verde, porque la mitad de las fichas de la caja son de ese color.
D. Escoger el rojo, porque mientras menos fichas haya de un color más fácil es que salga.

10

La Cruz Roja de un municipio del Huila cerró la campaña de recolección de alimentos y cada vereda reportó qué parte de su meta alcanzó, cada una en la forma que acostumbra escribirlo. La coordinadora tiene que leer el reporte en la asamblea general empezando por la vereda que menos alcanzó y terminando por la que más, para que quede claro dónde hay que reforzar el trabajo el año entrante.

Vereda	Parte de la meta que alcanzó
La Palma	$\frac{3}{4}$
El Mirador	0,78
San Isidro	76 %
Buenavista	$\frac{7}{10}$

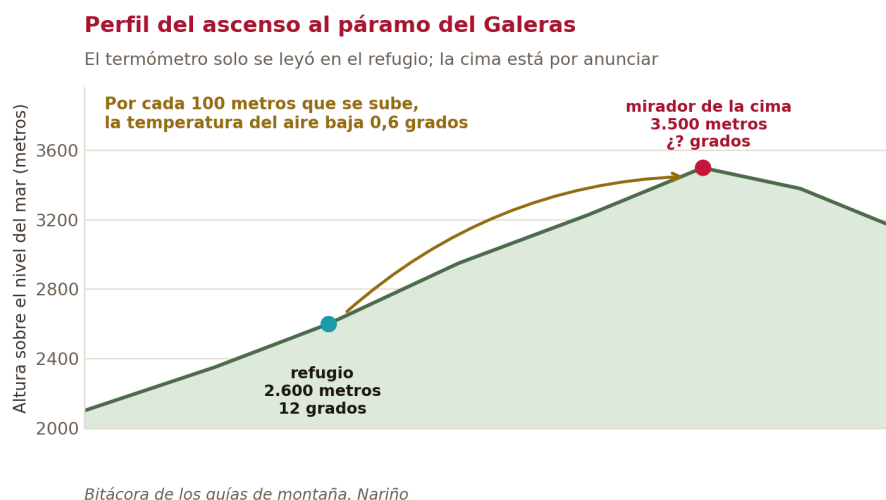
Un delegado sostiene que dos de las cuatro veredas quedaron muy cerca una de la otra, con menos de dos centésimas de diferencia, y que por eso hay que mirar con cuidado cuál va primero.

¿En qué orden debe leer la coordinadora los cuatro registros?

- A. Buenavista, La Palma, San Isidro y El Mirador, porque van de 0,70 hasta 0,78.
- B. El Mirador, San Isidro, La Palma y Buenavista, porque van de 0,78 hasta 0,70.
- C. La Palma, El Mirador, San Isidro y Buenavista, porque ese es el orden de la tabla.
- D. San Isidro, Buenavista, La Palma y El Mirador, porque un porcentaje vale menos que una fracción.

11

Los guías que suben al páramo del Galeras, en Nariño, se apoyan en una regla sencilla para avisarle al grupo cómo abrigarse: **por cada 100 metros que se sube, la temperatura del aire baja 0,6 grados**. La regla les sirve porque a lo largo de todo el ascenso la temperatura va cambiando de manera pareja. Esta mañana, en el refugio que está a **2.600 metros** sobre el nivel del mar, el termómetro marcó **12 grados**. El grupo va a seguir hasta el mirador de la cima, a **3.500 metros**.



Un guía novato hizo esta cuenta antes de anunciarle al grupo lo que se va a encontrar allá arriba.

Paso 1. Del refugio a la cima se suben $3500 - 2600 = 900$ metros.

Paso 2. Eso equivale a $900 \div 100 = 9$ tramos de cien metros.

Paso 3. La temperatura baja entonces 0,6 grados, así que en la cima habrá $12 - 0,6 = 11,4$ grados.

¿En cuál paso está el error y qué temperatura se espera en el mirador de la cima?

- A. En ninguno, porque la regla anuncia una sola rebaja de 0,6 grados: 11,4 grados.
- B. En el paso 3, porque al ganar altura la temperatura sube: serán 17,4 grados.
- C. En el paso 2, porque los tramos de cien metros son ocho: serán 7,2 grados.
- D. En el paso 3, porque la rebaja se aplica en los nueve tramos: serán 6,6 grados.

12

El comité de bienestar de un colegio de Sincelejo le preguntó a los **60 estudiantes** de grado octavo cuál actividad prefieren para la semana cultural. Cada estudiante escogió una sola. Para la cartelera del corredor, el comité quiere presentar el resultado en un **diagrama circular**, de manera que el círculo completo, es decir los **360 grados**, represente a los sesenta encuestados y cada actividad ocupe un sector proporcional a la cantidad de votos que recibió.

Actividad preferida	Estudiantes
Danza	24
Música	18
Teatro	12
Ajedrez	6

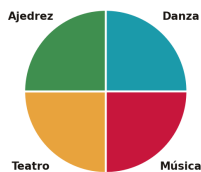
El monitor del comité anticipa que a la danza le corresponde medio círculo, porque fue la actividad más votada de las cuatro.

¿Cuál de los siguientes diagramas representa lo que respondieron los sesenta estudiantes?

A.

Diagrama propuesto para la cartelera

Cada sector representa una de las cuatro actividades

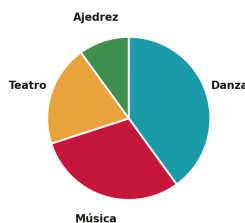


Encuesta del comité de bienestar, Sincelejo

B.

Diagrama propuesto para la cartelera

Cada sector representa una de las cuatro actividades

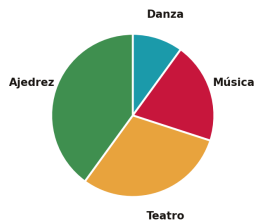


Encuesta del comité de bienestar, Sincelejo

C.

Diagrama propuesto para la cartelera

Cada sector representa una de las cuatro actividades

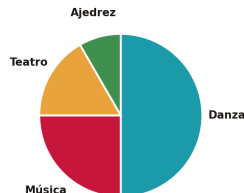


Encuesta del comité de bienestar, Sincelejo

D.

Diagrama propuesto para la cartelera

Cada sector representa una de las cuatro actividades



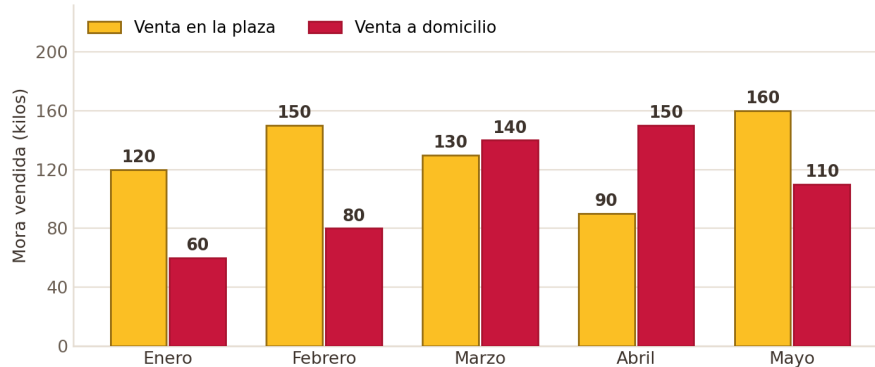
Encuesta del comité de bienestar, Sincelejo

13

Una cooperativa de moreros de Silvania vende su cosecha de dos maneras: en el puesto de la plaza de mercado y por domicilio, con pedidos que le llegan por teléfono. La junta llevó a la asamblea la gráfica con los kilos vendidos por cada canal durante los cinco primeros meses del año. Un socio quiere contratar un mensajero fijo y, para defenderlo, sostiene que la mayor ventaja del domicilio sobre la plaza se dio en marzo, porque marzo fue el primer mes en que la barra del domicilio quedó por encima de la otra.

Mora vendida por canal, de enero a mayo

Cada mes trae la venta en el puesto de la plaza y la venta a domicilio



Registro de la cooperativa de moreros de Silvania

¿Es acertado lo que sostiene el socio y en cuál mes le sacó el domicilio la mayor ventaja a la plaza?

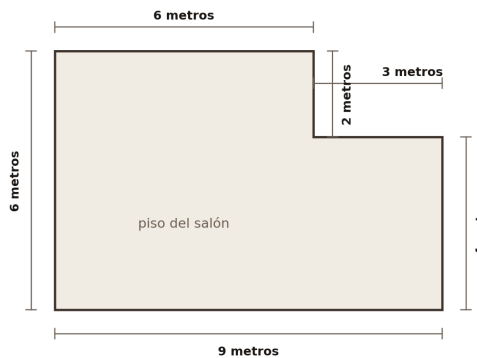
- A. No, fue en abril, porque allí el domicilio vendió 150 kilos y la plaza 90.
- B. Sí, fue en marzo, porque allí el domicilio vendió 140 kilos y la plaza 130.
- C. No, fue en mayo, porque entre los dos canales hubo una diferencia de 50 kilos.
- D. No, fue en febrero, porque entre los dos canales hubo una diferencia de 70 kilos.

14

La junta de acción comunal de una vereda de Sabanalarga va a enchapar el piso del salón comunal, que tiene la forma en ele que muestra el plano, con las medidas tomadas por el maestro de obra. Las baldosas que consiguieron son cuadradas, de **50 centímetros por lado**, y el proveedor las vende por unidad. El tesorero necesita saber cuántas baldosas pedir para cubrir todo el piso, sin contar por ahora las que se rompen al cortar.

Planta del piso del salón comunal

Forma en ele, con las medidas que tomó el maestro de obra



Junta de acción comunal de una vereda de Sabanalarga

El maestro de obra dejó anotados estos pasos en la libreta de la obra.

Paso 1. El piso cabe dentro de un rectángulo de 9 por 6 metros, es decir 54 metros cuadrados.

Paso 2. A ese rectángulo hay que quitarle el pedazo de 3 por 2 metros que el salón no tiene, o sea 6 metros cuadrados: quedan 48.

Paso 3. Como la baldosa mide 0,5 metros de lado, se necesitan $48 \div 0,5 = 96$ baldosas.

¿En cuál paso está el error y cuántas baldosas debe pedir el tesorero?

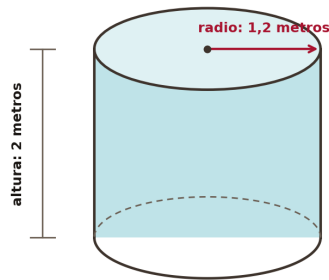
- A.** En el paso 2, porque el pedazo que falta también se enchapa: son 216 baldosas.
- B.** En ninguno, porque la baldosa se cuenta por su lado de medio metro: son 96.
- C.** En el paso 3, porque hay que dividir entre el área de la baldosa: son 192.
- D.** En el paso 3, porque el piso ya viene medido en baldosas enteras: son 48.

15

Una finca lechera de Ubaté va a instalar un tanque con forma de cilindro para guardar el agua de los bebederos. El tanque que le ofrecen mide **1,2 metros de radio** en la base y **2 metros de altura**. El vendedor le entregó al mayordomo la fórmula que aparece en el catálogo: el volumen de un cilindro es $V = \pi r^2 h$, donde r es el radio de la base y h es la altura. En la finca acostumbran tomar π como 3,14.

El tanque cilíndrico que le ofrecen a la finca

Radio de la base y altura, tal como vienen acotados en el catálogo



Catálogo del proveedor · finca lechera de Ubaté

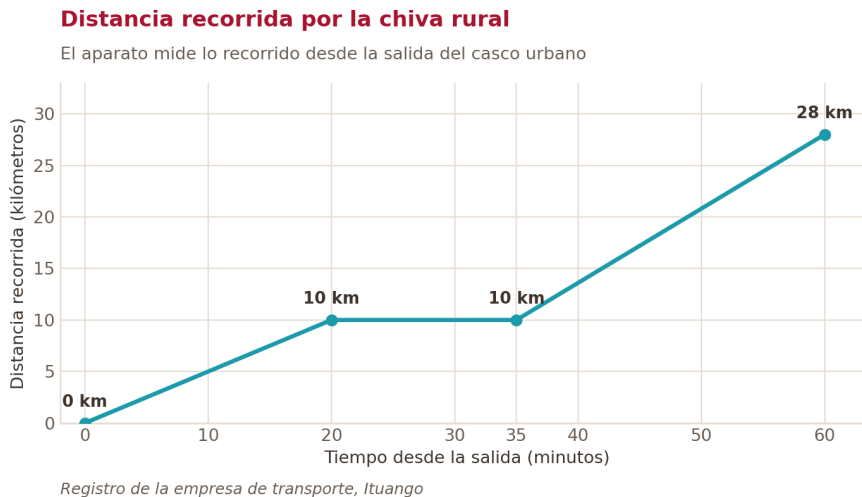
El mayordomo anticipa que el tanque guarda 7,54 metros cúbicos, y llega a esa cifra reemplazando así: $3,14 \times 1,2 \times 2$.

¿Qué valoración de esa cuenta es acertada y cuánta agua guarda el tanque?

- A. Es acertada, porque la fórmula multiplica el radio por la altura: 7,54 metros cúbicos.
- B. No lo es, porque falta elevar el radio al cuadrado: son 9,04 metros cúbicos.
- C. No lo es, porque falta multiplicar por la altura: son 4,52 metros cúbicos.
- D. No lo es, porque en la fórmula va el diámetro: son 36,17 metros cúbicos.

16

Una chiva rural sale del casco urbano de Ituango con pasajeros y encomiendas para una vereda. El conductor lleva un aparato que registra la distancia recorrida desde la salida, y con esos datos la empresa dibujó la gráfica del viaje. En la oficina están revisando el recorrido porque una pasajera reclamó que el viaje demoró más de lo prometido, y el supervisor se detiene en lo que pasó **entre el minuto 20 y el minuto 35**.



El supervisor sostiene que en ese intervalo la chiva se devolvió, porque la línea de la gráfica deja de subir.

¿Es acertado lo que sostiene el supervisor y qué ocurrió con la chiva en ese intervalo?

- A. Sí, porque la línea deja de subir: la chiva retrocedió hasta el punto de partida.
- B. No, porque la línea sube con poca inclinación: avanzó más despacio que al comienzo.
- C. No, porque la línea sube con mucha inclinación: avanzó más rápido que al final.
- D. No, porque la línea se mantiene a la misma altura: la chiva estuvo detenida.

17

En el puente sobre el río Mira, en Tumaco, hay pintada una escala en la que el **cero** marca el nivel normal del agua: lo que el río sube por encima de esa marca se anota con números positivos y lo que baja por debajo, con negativos. Durante cuatro días el celador anotó el nivel en su cuaderno, cada día en la forma que le quedó más cómoda de escribir: -2 metros, -1/2 de metro, 3/4 de metro y 1,5 metros.

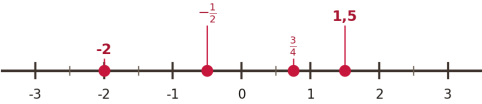
El celador sostiene que su registro de -2 metros es el mayor de los cuatro, porque dos es la mayor cantidad de unidades que anotó en la semana. El comité de gestión del riesgo le pidió pasar las cuatro anotaciones a una misma recta numérica para verlas todas de un vistazo en la reunión.

¿Cuál de las siguientes rectas ubica correctamente los cuatro registros del celador?

A.

Recta propuesta para la reunión

Los cuatro registros del celador, sobre una misma escala

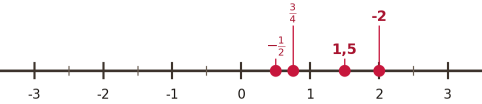


Comité de gestión del riesgo · puente sobre el río Mira, Tumaco

B.

Recta propuesta para la reunión

Los cuatro registros del celador, sobre una misma escala

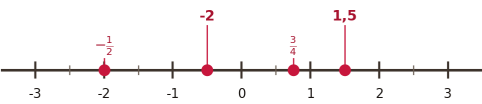


Comité de gestión del riesgo · puente sobre el río Mira, Tumaco

C.

Recta propuesta para la reunión

Los cuatro registros del celador, sobre una misma escala

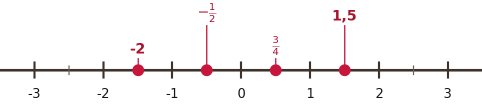


Comité de gestión del riesgo · puente sobre el río Mira, Tumaco

D.

Recta propuesta para la reunión

Los cuatro registros del celador, sobre una misma escala



Comité de gestión del riesgo · puente sobre el río Mira, Tumaco

18

La corporación ambiental de Sopó vigila una laguna que se está cubriendo de lenteja de agua, una planta que crece muy rápido y le quita oxígeno al agua. Un biólogo mide cada semana, siempre el mismo día, la superficie de la laguna que ya está cubierta por la planta y anota los resultados en su bitácora.

Semana	1	2	3	4	5
Superficie cubierta (metros cuadrados)	3	6	12	24	48

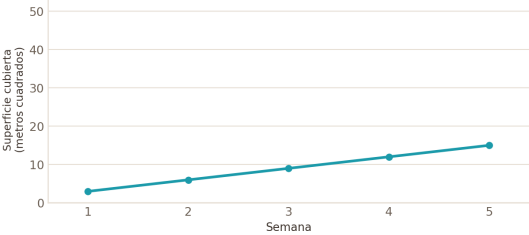
Antes de llevar los datos al consejo, el biólogo anticipa que la gráfica será una recta, porque la superficie cubierta aumenta todas las semanas.

¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde a lo que anotó el biólogo en su bitácora?

A.

Gráfica propuesta para el consejo

Superficie de la laguna cubierta por la planta, semana a semana

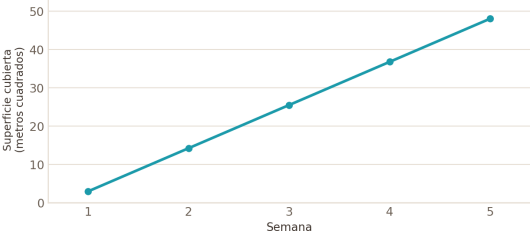


Bitácora del biólogo · laguna vigilada por la corporación, Sopó

B.

Gráfica propuesta para el consejo

Superficie de la laguna cubierta por la planta, semana a semana

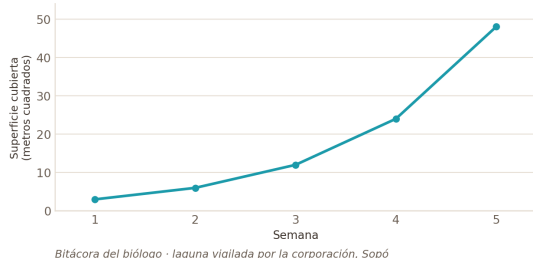


Bitácora del biólogo · laguna vigilada por la corporación, Sopó

C.

Gráfica propuesta para el consejo

Superficie de la laguna cubierta por la planta, semana a semana

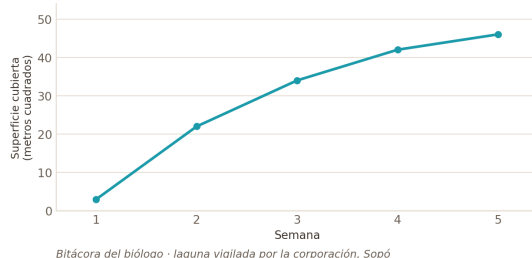


Bitácora del biólogo · laguna vigilada por la corporación, Sopó

D.

Gráfica propuesta para el consejo

Superficie de la laguna cubierta por la planta, semana a semana



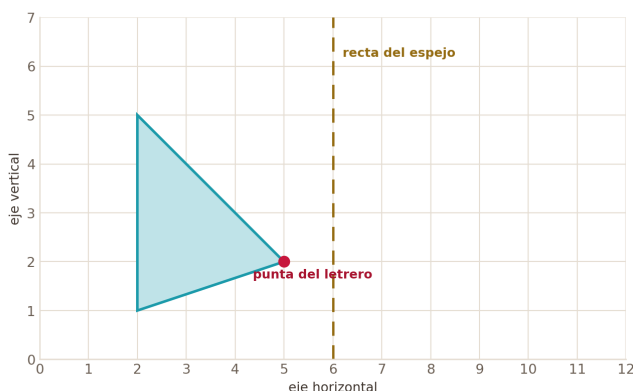
Bitácora del biólogo · laguna vigilada por la corporación, Sopó

19

El letrero de una emisora comunitaria de Quibdó tiene forma de banderín triangular y está dibujado sobre una cuadrícula, con la punta señalada en rojo. Para la remodelación de la fachada, el diseñador debe **reflejar el banderín respecto de la recta punteada**, que es vertical y pasa por el número 6 del eje horizontal, de modo que el letrero quede mirando hacia el otro lado. En la reflexión, cada punto del banderín pasa al lado contrario de esa recta y queda a la misma distancia de ella.

El banderín de la emisora sobre la cuadrícula

La recta punteada es el espejo de la reflexión que pide el diseñador



Plano de la fachada · emisora comunitaria de Quibdó

El diseñador anticipa que la punta quedará en el punto (11, 2), porque el espejo pasa por el 6 y hay que correr toda la figura seis unidades hacia la derecha.

¿Qué valoración de esa anticipación es acertada?

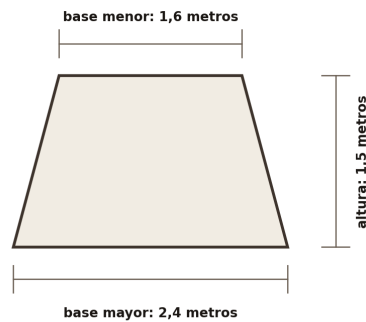
- A. Es acertada, porque la reflexión corre cada punto tantas unidades como marque el espejo.
- B. No lo es, porque la punta queda en (7, 2): a una unidad al otro lado del espejo.
- C. No lo es, porque la punta queda en (6, 2): la reflexión la lleva hasta el espejo.
- D. No lo es, porque la punta queda en (7, 4): el espejo también le cambia la altura.

20

En una herrería de Pereira le encargaron a don Fabio **dos láminas iguales** de acero para tapar dos claraboyas que el maestro de obra dejó del mismo tamaño. Cada lámina tiene forma de trapecio, es maciza y no lleva ningún calado, y las dos ya están cortadas con las medidas que aparecen en el dibujo. Antes de instalarlas hay que darles anticorrosivo **por las dos caras**, la de adentro y la de afuera. En el catálogo del proveedor viene la fórmula del área del trapecio, $A = ((B+b) \times h)/2$, donde B es la base mayor, b la base menor y h la altura.

Cada una de las dos láminas de acero

Trapezio macizo, sin ningún calado, con sus dos bases y su altura



Plano de corte de la herrería de don Fabio, Pereira

Don Fabio anotó estos pasos para saber cuánta pintura comprar.

Paso 1. $A = (2,4 + 1,6) \times 1,5 = 6$ metros cuadrados por lámina.

Paso 2. Son dos láminas, así que $6 \times 2 = 12$ metros cuadrados en total.

¿Es acertado el procedimiento de don Fabio y cuántos metros cuadrados debe cubrir?

- A.** Sí es acertado, porque la cuenta llega a los 12 metros cuadrados que hay que cubrir.
- B.** No, porque falta contar las dos caras de cada lámina: son 24 metros cuadrados.
- C.** No, porque falta dividir entre dos en el paso 1: son 6 metros cuadrados.
- D.** No, porque tiene dos errores que se compensan: los 12 metros cuadrados sí quedan.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 8°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y figuras de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). El Período III es de creación íntegramente propia: no adapta figuras ni textos de cuadernillos de terceros.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.